

한국교원대 RPA 업무 자동화 PDD

- Process Design Document



통합학사 시스템 교육이수자 자료입력

[Contents]

제 ·개정 이력

1. Process 개요
2. As-Is Process 정의
3. To-Be Process 정의
4. RPA 구현 요건 개요
5. RPA 구현 요건 정의

개정 이력

번호	개정일자	버전	변경내용	작성자	승인자
1	2024-10-25	v0.1	최초작성	김진욱, 최종민, 서영조	

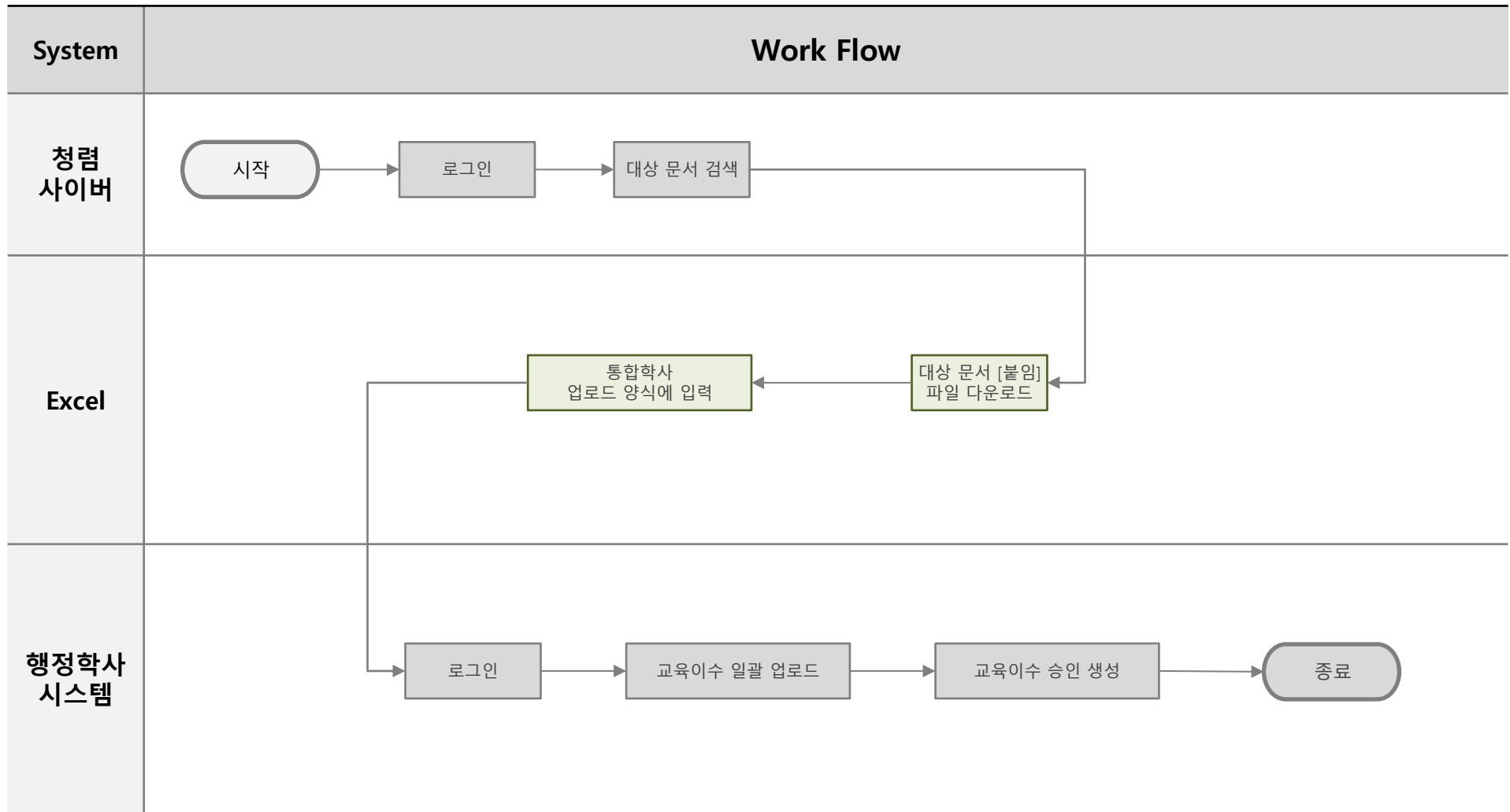
1. Process 개요

통합학사 교육 이수자 자료 입력			
Process 개요	통합학사 시스템 교육이수자 자료입력		
선행 Process	코러스 시스템 로그인	후행 Process	교육이수자 자료입력 및 승인생성

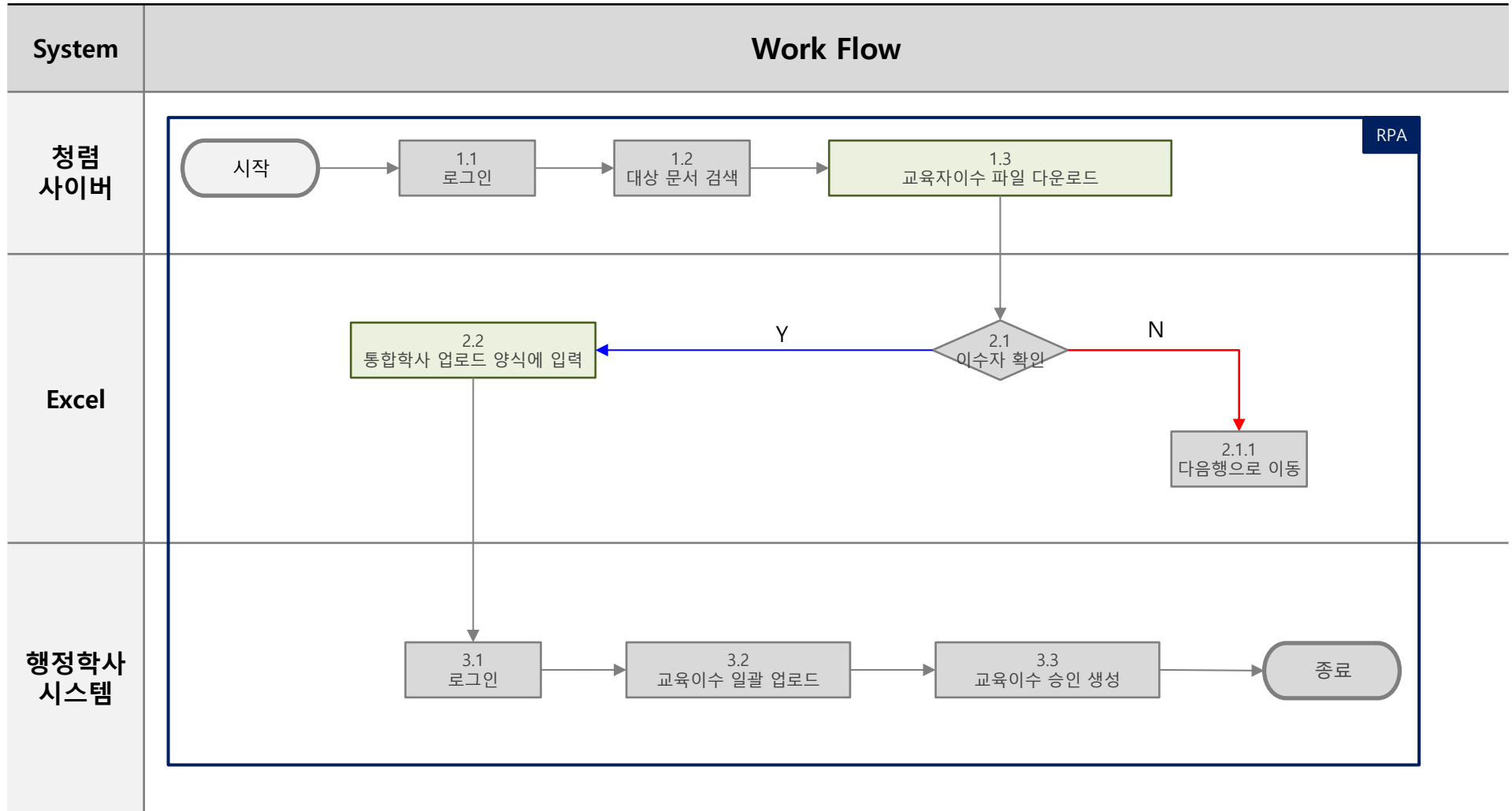
Process 상세 정보					
조직 정보	주관 부서	▪ 인권센터	업무 정보	수행 주기	▪ 매월
	담당자	▪ 금지영		처리 건수	▪ 15건
	연관 부서	▪ -		소요 시간	▪ 30 분/회
	연관 기관	▪ 한국교원대학교		수행 인원	▪ 1명
활용 System (외부 System 포함)		▪ 청람사이버 ▪ Excel ▪ 통학학사시스템	비고		▪ 1과목, 4과목 이수자들만 표시 필요 ▪ 승인일자 조회 가능 방안 필요

로봇 종류	로봇 수행 주기	확산(적용) 가능 범위			RPA 도입 예상 효과					
		통합학사시스템	Excel	청람사이버	절감 시간 (연)	업무량 ↓	정확도 ↑	적시성 ↑	업무 고도화	업무 표준화
U	1일 1회	Y	Y	Y	120시간	○	○	○	○	○

2. As-Is Process 정의



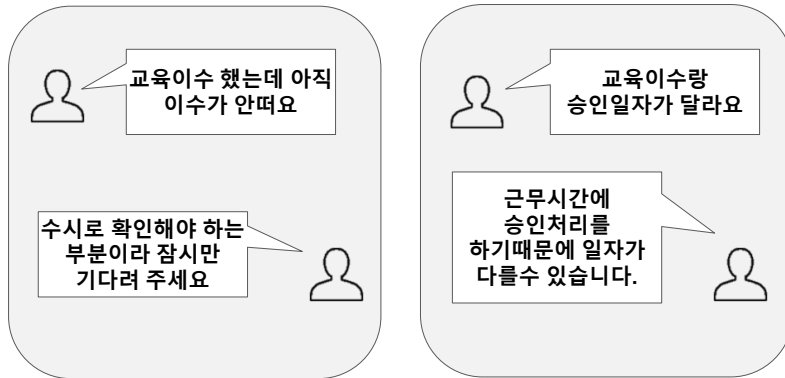
3. To-Be Process 정의



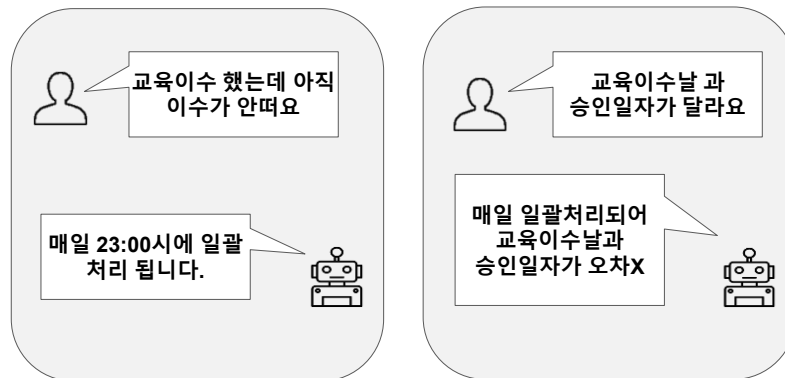
[별첨] Process Innovation 상세

붙임 문서 양식 설계

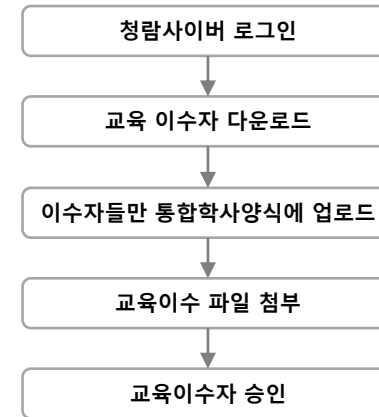
As-Is



To-Be



RPA 역할



Process Innovation 기대 효과

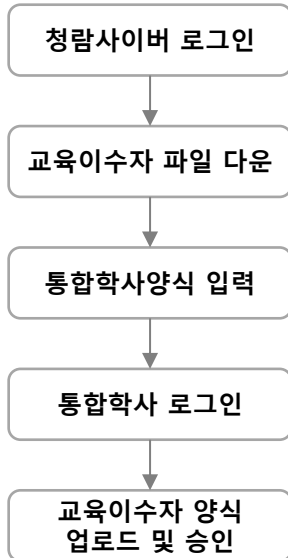
- 자동화를 통한 업무 효율성 ↑ A To Z 단순 반복업무 자동화
- 업무 정확도 증가 Data를 오타 없이 정확하게 입력
- 업무 적시성 증가 데일리로 Data 업로드

[별첨] 기대 효과

업무 시간 절감

업무 Process

단순
반복

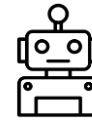


절감 시간

$$(30분*20건)*(12개월)/60 = 120시간/年$$

업무 최적화

업무 R&R



단순 반복 업무

교육 이수 승인

반복적인 업무
RPA 수행



고부가 가치 업무

고부가가치
업무 집중

기대 효과

1. 단순 반복 업무 절감

Data를 등록하는 단순 반복 업무 절감

2. 업무 범위 확산

일부 과목 대상 -> 전체 과목 대상

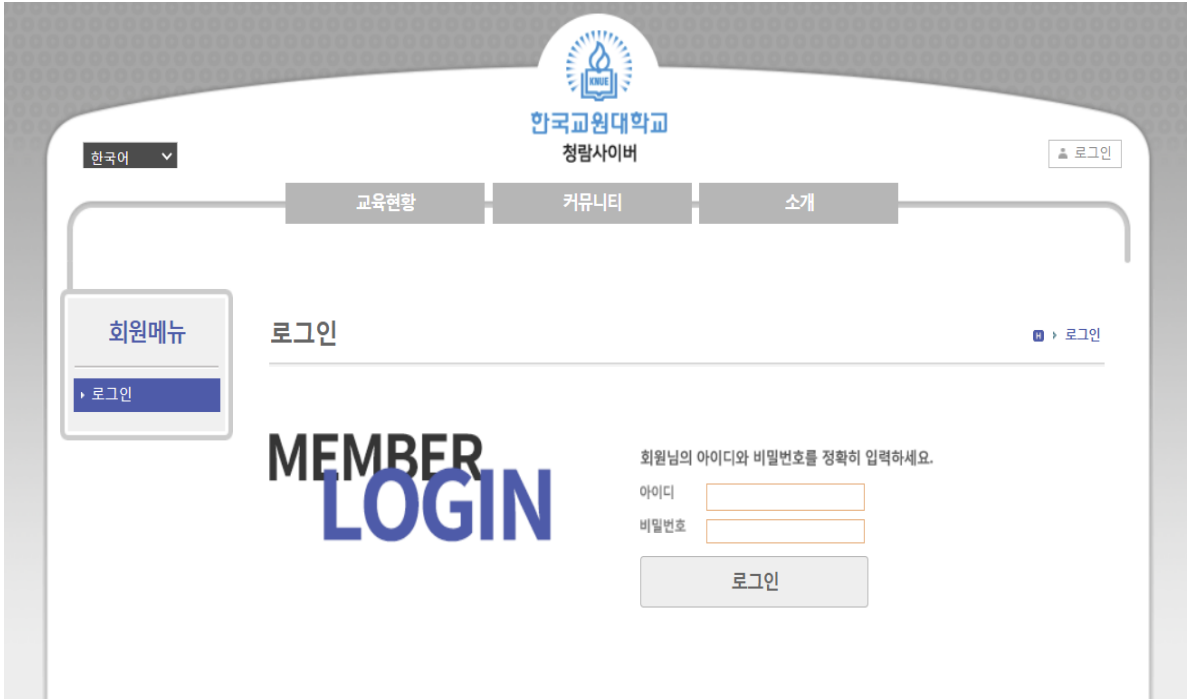
3. 중복 업무 제거

반복되는 교육이수자다운 부터 입력까지 중복 업무 제거

4. RPA 구현 요건 개요 (1/5)

Activity					수행 주체	사용 System	비고
No	Activity명	No	상세 Activity명	수행내용			
1	청렴사이버 교육이수자 File 다운	1.1	로그인	▪RPA 계정 로그인	Bot	청렴 사이버	
		1.2	대상 문서 검색	▪강의과목 > 비정규과목 > 2024안전한 대학생 폭력예방교육	Bot		
		1.3	교육이수자 파일 다운로드	▪성적 탭 -> 엑셀 선택 ▪확인 클릭 -> 다운로드	Bot		
2	이수자 확인	2.1	G열의 값이 "이수 "인 경우	▪C:G열 내용 복사 ▪통학학사 양식의 A:E열에 하단에 붙여넣기	Bot	Excel	엑셀파일에 계속 Data가 쌓이기 때문에 기존에 입력한 대상자는 제외하는 기능 추가
		2.1.1	G열의 값이 "미이수 "인 경우	▪다음 행으로 이동	Bot		
	이수자명단 통합학사 업로드 양식에 입력	2.2	통합학사 업로드 양식에 입력	▪A열에 "실행년도" 입력 ▪B열에 교과목코드 입력 ▪C열에 "학번" 입력 ▪D열에 "성명" 입력 ▪E열에 "실행일자" 입력	Bot		
3	통합학사 시스템 교육이수 승인 생성	3.1	로그인	▪통합학사시스템 로그인	Bot	통합학사 시스템	
		3.2	교육이수일괄업로드	•부속 > 인권센터 > 교육이수 일괄업로드 > 통합학사양식업로드			
		3.3	교육이수 승인 생성	• 이수날짜설정 (실행일자) • 교육이수 승인 생성			

5. RPA 구현 조건 정의 (1/7)

Activity No/Name	1.1) 청람사이버 로그인	시스템/화면	청람사이버 시스템
구현개요			
Biz Rule	1. 청람사이버 접속 2. 로그인		
Potential Risk & Exception			

5. RPA 구현 요건 정의 (2/7)

Activity No/Name	1.2) 대상 문서 검색	시스템/화면	청람사이버 시스템
구현개요			
Biz Rule	- 강의과목 클릭 - 비정규 과목 클릭 2024 안전한 대학생학 폭력예방교육		
Potential Risk & Exception			

5. RPA 구현 요건 정의 (3/7)

Activity No/Name	1.3) 교육 이수자 문서 다운	시스템/화면	청람사이버 시스템
------------------	-------------------	--------	-----------

구현개요

The screenshot shows the '한국고원대학교 청람사이버' (Hankookgyeongwon University Cheonglam Cyber) system interface. The page is titled '성적' (Grade) and shows a search bar for grades. The sidebar on the left has a '강의과목' (Lecture Subjects) section with a '성적' (Grade) button highlighted by a red box and a '1' label. The main content area displays a search bar for grades, a list of subjects, and a bar chart showing the number of students for each grade (P, NP). The 'Excel' button is highlighted with a red box and a '2' label.

Biz Rule

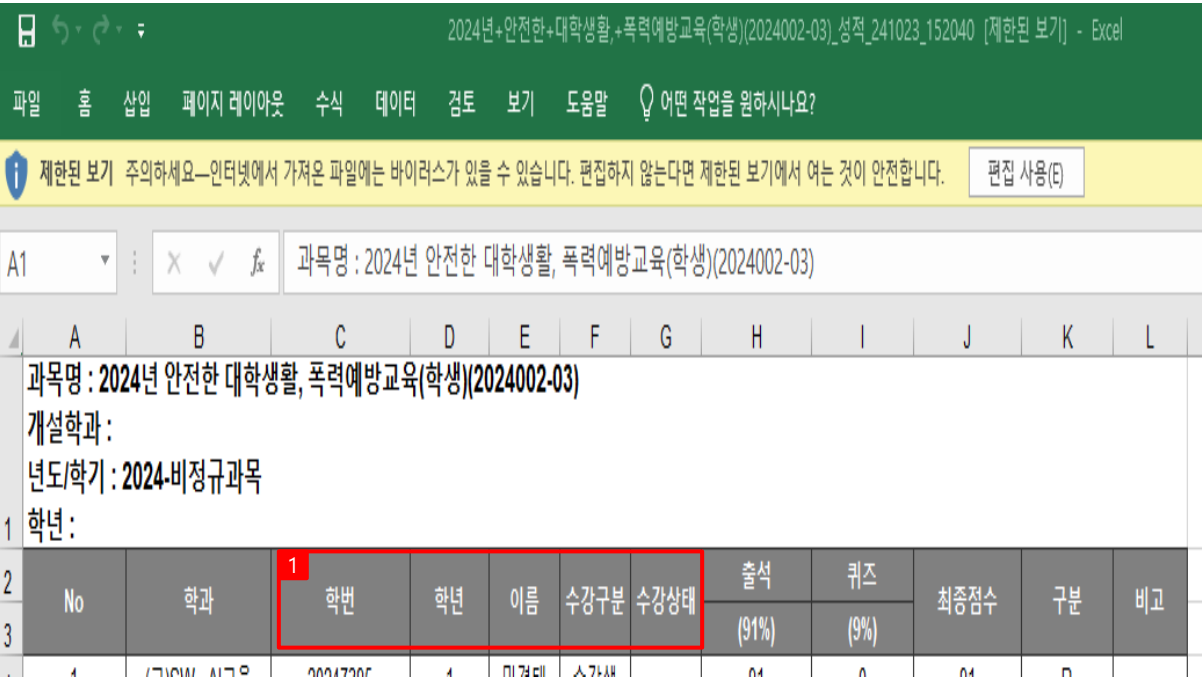
1. 성적 탭 클릭
2. 엑셀 클릭

Potential Risk & Exception

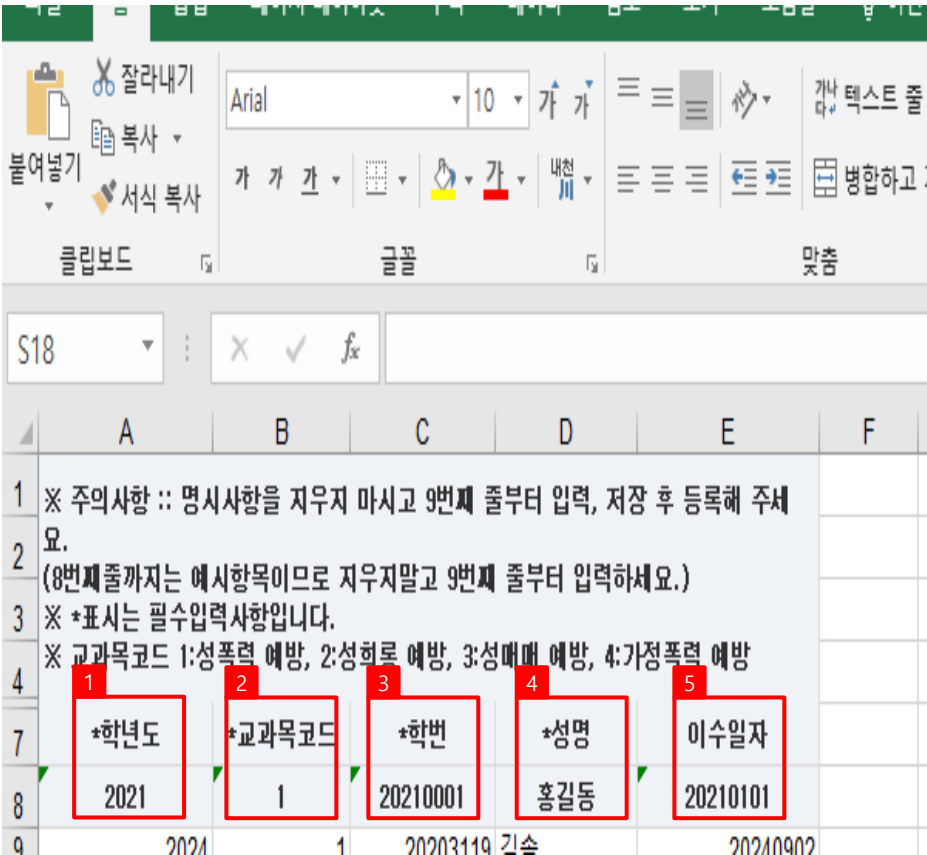
5. RPA 구현 요건 정의 (3/7)

Activity No/Name	1.3) 교육 이수자 문서 다운	시스템/화면	청람사이버 시스템
구현개요			
Biz Rule	1. 확인 클릭 2. 엑셀 다운로드		
Potential Risk & Exception			

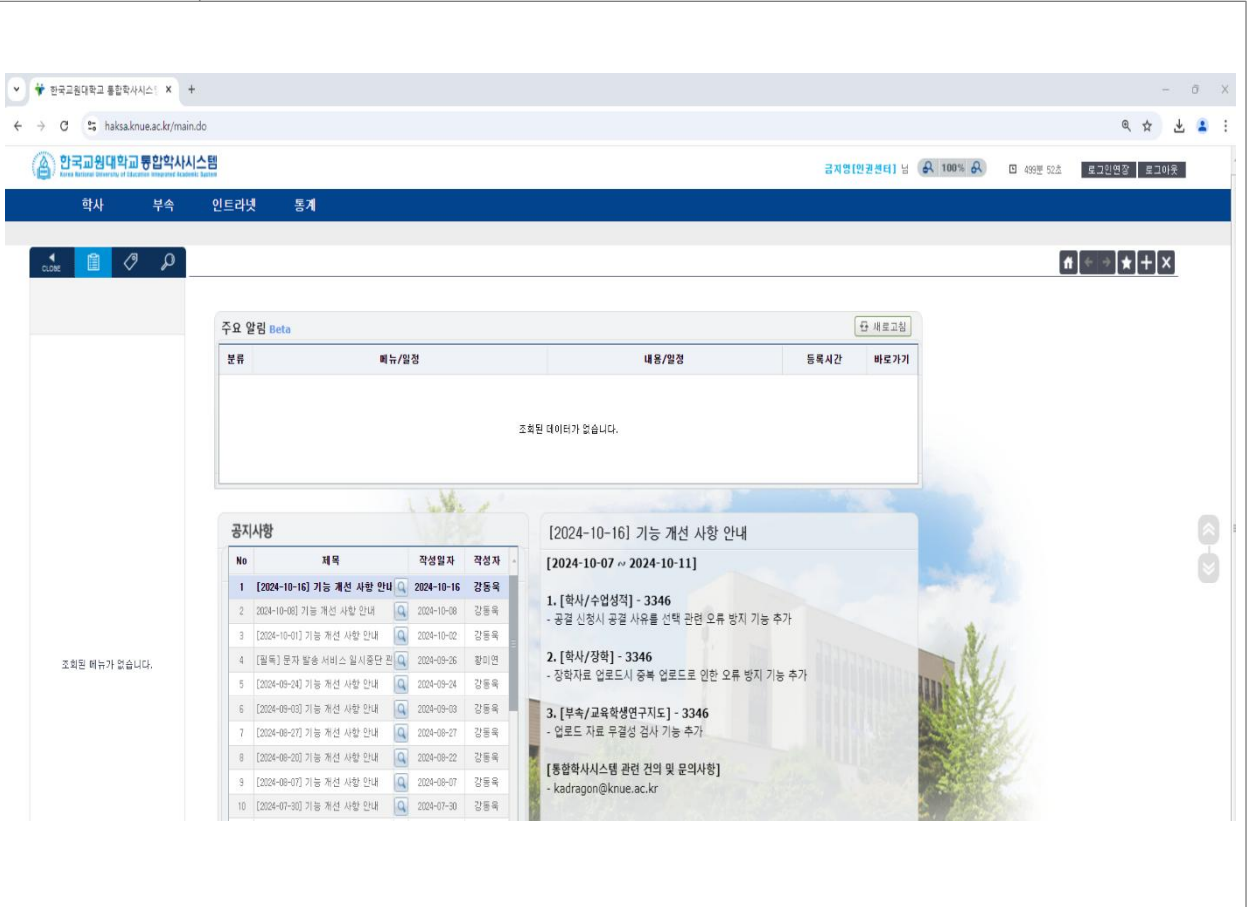
5. RPA 구현 요건 정의 (4/7)

Activity No/Name	2.1) 이수자 명단 통합학사 약식에 업로드	시스템/화면	Excel
구현개요		Biz Rule	
		1. 교육이수자 문서의 G열의 값이 "이수"인 경우, C:G열 내용 복사	
		Potential Risk & Exception	

5. RPA 구현 요건 정의 (4/7)

Activity No/Name	2.1) 이수자 명단 통합학사 약식에 업로드	시스템/화면	Excel
구현개요			
Biz Rule	1. A열에 "실행년도" 입력 2. B열에 교과목코드 입력 3. C열에 "학번" 입력 4. D열에 "성명" 입력 5. E열에 "실행일자" 입력		
Potential Risk & Exception			

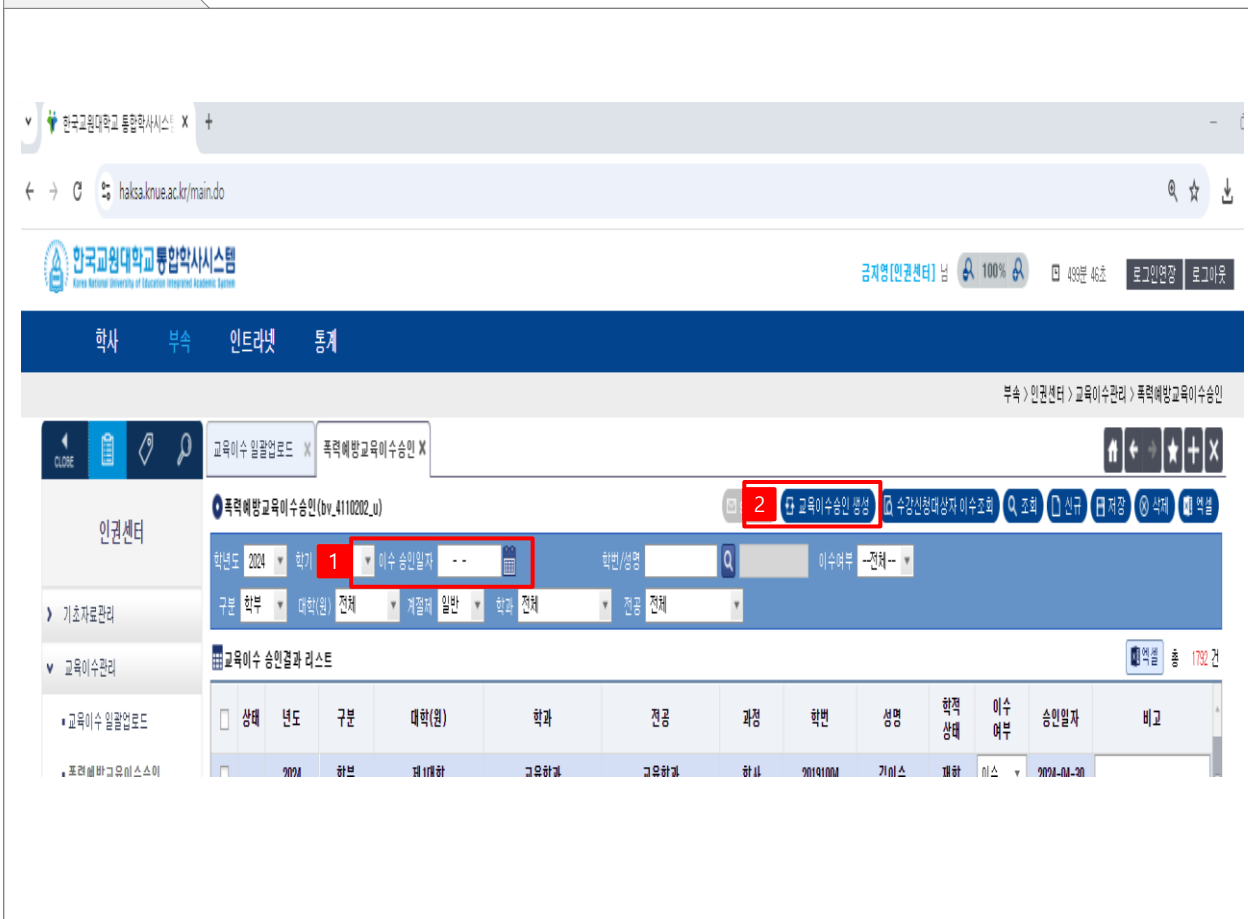
5. RPA 구현 요건 정의 (4/7)

Activity No/Name	3.1) 통합학사시스템 로그인	시스템/화면	통합학사시스템
구현개요	 The screenshot shows the Haksak University Integrated Academic System (HAKSA-KNUE.ac.kr/main.do) login page. The page features a navigation bar with '학사' (Academics), '부속' (Affiliates), '인트라넷' (Intranet), and '통계' (Statistics). Below the navigation bar, there is a '주요 알림 Beta' (Main Notice Beta) section with a table of notices. The table has columns for '분류' (Category), '비유/일정' (Ratio/Schedule), '내용/일정' (Content/Schedule), '등록시간' (Registration Time), and '바로가기' (Shortcut). The table is currently empty, displaying '조회된 데이터가 없습니다.' (No data found). Below the notice table, there is a '공지사항' (Notice) section with a list of recent system updates. The list includes items such as '2024-10-16] 기능 개선 사항 안내' (2024-10-16] Function Improvement Notice) and '2024-10-07 ~ 2024-10-11]' (2024-10-07 ~ 2024-10-11]). The list also includes a section for '통합학사시스템 관련 문의 및 문의사항' (Inquiries and Inquiries Related to the Integrated Academic System) with a contact email 'kdragon@knue.ac.kr'.		
Biz Rule	1. 통합학사시스템 접속 2. 로그인		
Potential Risk & Exception			

5. RPA 구현 요건 정의 (6/7)

Activity No/Name	3.2) 통합학사시스템 양식 업로드	시스템/화면	통합학사시스템
구현개요			
Biz Rule	1. 부속 > 인권센터 > 교육이수 일괄 업로드 2. 파일선택 3. 업데이트된 파일 선택		
Potential Risk & Exception			

5. RPA 구현 요건 정의 (7/7)

Activity No/Name	3.3) 통합학사시스템 교육이수 승인 생성	시스템/화면	통합학사시스템
구현개요			
Biz Rule	1. 이수날짜 설정 2. 교육이수 승인 생성		
Potential Risk & Exception			